

LAB3 – FOREARM

المختبر الثالث – الساعد

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed Al-Baghdadi

1. SUBJECTS OF THE LAB AND REVIEW | مواضيع المختبر والمراجعة

Subjects to Be Dealt With

- Muscles of the forearm
- Vessels
- Nerves
- Review
- Bones

المواضيع التي ستتناول

عضلات الساعد

الأوعية

الأعصاب

المراجعة

العظام

Review – Muscle Attachments Around the Shoulder (Identification Slide)

مراجعة – ارتكازات العضلات حول الكتف (شريحة تعرّف)

The slide shows the proximal humerus and scapula with coloured attachment areas to be identified, followed by the same slide with the answers:

تعرض الشريحة العظم العضدي القريب ولوح الكتف مع مناطق ارتكاز ملونة للتعرف عليها، تليها الشريحة نفسها مع الإجابات:

Attachment	Muscle(s)	Action
الارتكاز	العضلة (العضلات)	الفعل
Coracoid process التوء الغرابي	Pectoralis minor; short head of biceps and coracobrachialis الصدرية الصغرى؛ الرأس القصير لذات الرأسين والغرابية العضدية	–
Greater tuberosity الحدبة الكبرى	Supraspinatus, infraspinatus, teres minor فوق الشوكة، تحت الشوكة، المدورة الصغرى	Supraspinatus: 0–15° abduction; infraspinatus and teres minor: adduction and external rotation (ER) فوق الشوكة: تبعيد 0–15°؛ تحت الشوكة والمدورة الصغرى: تقريب ودوران خارجي
Lesser tuberosity الحدبة الصغرى	Subscapularis تحت الكتفية	–

Attachment الارتكاز	Muscle(s) العضلة (العضلات)	Action الفعل
Bicipital groove (lateral to medial) – mnemonic "MLM" الميزاب ذو الرأسين (من الوحشي إلى الإنسي) - الاختصار "MLM"	M – Pectoralis major; L – Latissimus dorsi; M – Teres major الظهرية - L الصدرية الكبرى؛ - M المدورة الكبرى M - العريضة؛	Adduction and internal rotation (IR) تقريب ودوران داخلي

Identification – Axilla Dissection (1)

التعرف - تشريح الإبط (1)

Dissection of the axilla (orientation arrows: superior, lateral). Key:

تشريح للإبط (أسهم التوجيه: علوي، وحشي). المفتاح:

No. الرقم	Structure التركيب
1	Pectoralis major الصدرية الكبرى
2	Pectoralis minor الصدرية الصغرى
3	Coracobrachialis الغرابية العضدية
4	Biceps (short head) ذات الرأسين (الرأس القصير)
5	Biceps (long head) ذات الرأسين (الرأس الطويل)
6	Serratus anterior المسننة الأمامية
7	Subscapularis تحت الكتفية
8	Teres major المدورة الكبرى
9	Latissimus dorsi الظهرية العريضة
A	Musculocutaneous nerve العصب العضلي الجلدي
B	Median nerve العصب المتوسط
C	Ulnar nerve العصب الزندي

No.	الرقم	Structure	التركيب
D		Long thoracic nerve	العصب الصدري الطويل

Identification – Axilla Dissection (2)

التعرف - تشريح الإبط (2)

Second axilla dissection (orientation arrows: superior, lateral). Key:

تشريح ثانٍ للإبط (أسهم التوجيه: علوي، وحشي). المفتاح:

Mark	العلامة	Structure	التركيب
1		Axillary artery	الشريان الإبطي
Yellow arrow	السهم الأصفر	Radial nerve (gives a muscular branch for the long head of triceps while it is in the axilla)	العصب الكعبري (يعطي فرعاً عضلياً للرأس الطويل لثلاثية الرؤوس وهو في الإبط)
Red arrow	السهم الأحمر	Axillary nerve (entering the quadrangular space)	العصب الإبطي (يدخل الفراغ الرباعي)
Green arrow	السهم الأخضر	Thoracodorsal nerve	العصب الصدري الظهرى
Black arrow	السهم الأسود	Lower subscapular nerve	العصب تحت الكتفي السفلي
Blue arrow	السهم الأزرق	Upper subscapular nerve	العصب تحت الكتفي العلوي

2. NERVES – INJURIES AND BRACHIAL PLEXUS | الأعصاب - الإصابات والضعف العصبية

Sites of Nerve Injury Around the Humerus

مواضع إصابة الأعصاب حول عظم العضد

The humerus is shown with yellow circles at the sites to be identified (first without labels, then with answers):

يُعرض عظم العضد مع دوائر صفراء عند المواضع المطلوب التعرف عليها (أولاً بلا تسميات ثم مع الإجابات):

Site	Nerve injury	إصابة العصب
Surgical neck	Axillary nerve injury	إصابة العصب الإبطي
Spiral groove (shaft)	Radial nerve injury	إصابة العصب الكعبري
Supracondylar region	Median nerve (AIN injury)	العصب المتوسط (إصابة AIN)
Medial epicondyle	Ulnar nerve injury	إصابة العصب الزندي
Behind the medial epicondyle, long term	Tardy ulnar nerve injury (with cubitus valgus deformity)	إصابة العصب الزندي المتأخرة (مع تشوه الكوع الأروحي)

Brachial Plexus Diagram

رسم الضفيرة العصبية

Labels of the diagram: roots C5–T1; dorsal scapular nerve (C5); long thoracic nerve (C5, C6, C7); nerve to subclavius (C5, C6); suprascapular nerve (C5, C6); lateral pectoral nerve; lateral cord; posterior cord; medial cord; anterior division; posterior division; axillary nerve; radial nerve; thoracodorsal nerve; upper and lower subscapular nerves; medial pectoral nerve; medial brachial cutaneous nerve; medial antebrachial cutaneous nerve; lateral branch of the median nerve; medial branch of the median nerve; median nerve; ulnar nerve.

تسميات الرسم: الجذور C5–T1؛ العصب الكتفي الظهرى (C5)؛ العصب الصدري الطويل (C5، C6، C7)؛ العصب إلى تحت الترقوة (C5، C6)؛ العصب فوق الكتفي (C5، C6)؛ العصب الصدري الوحشي؛ الحبل الوحشي؛ الحبل الخلفي؛ الحبل الإنسي؛ القسم الأمامي؛ القسم الخلفي؛ العصب الإبطي؛ العصب الكعبري؛ العصب الصدري الظهرى؛ العصبان تحت الكتفان العلوي والسفلي؛ العصب الصدري الإنسي؛ العصب الجلدي العضدي الإنسي؛ العصب الجلدي الساعدي الإنسي؛ الفرع الوحشي للعصب المتوسط؛ الفرع الإنسي للعصب المتوسط؛ العصب المتوسط؛ العصب الزندي.

Erb's Palsy

شلل إرب

Trunks: C5, C6, C7, C8, T1. Pathway shown on the slide:

الجذور: C5، C6، C7، C8، T1. المسار المبين في الشريحة:

- Erb's palsy → upper trunk (C5, C6).

شلل إرب ← الجذع العلوي (C5، C6).

- Axillary nerve → deltoid → shoulder adducted.

العصب الإبطي ← الدالية ← الكتف مقرب.

- Musculocutaneous nerve → biceps → elbow extended, forearm pronated.

العصب العضلي الجدي ← ذات الرأسين ← المرفق ممدود، الساعد مكبوب.

- Result: "Policeman's tip hand".

النتيجة: "يد طرف الشرطي".

Klumpke's Palsy

شلل كلومبكه

Pathway shown on the slide:

المسار المبين في الشريحة:

- Klumpke's palsy → lower trunk (C8, T1).

شلل كلومبكه ← الجذع السفلي (C8, T1).

- Intrinsic muscles of the hand affected.

تتأثر العضلات الذاتية لليد.

- Hyperextension at the MCP joints, flexion at the IP joints.

فرط بسط في المفاصل المشطية السلامية، وثني في المفاصل بين السلامية.

- Result: claw hand.

النتيجة: اليد المخلبية.

3. BONES OF THE UPPER LIMB | عظام الطرف العلوي

Humerus – Labelled Figure

عظم العضد - شكل موسوم

Posterior view (المنظر الخلفي)

- Head; anatomical neck; surgical neck.
الرأس؛ العنق التشريحي؛ العنق الجراحي.
- Middle and lower impressions on the back of the greater tuberosity (for muscle attachments).
الانطباعات الأوسط والسفلي على ظهر الحدة الكبرى (لارتكاز العضلات).
- Oblique ridge for the origin of the lateral head of triceps.
الحرف المائل لمنشأ الرأس الوحشي لثلاثية الرؤوس.
- Spiral (radial) groove; deltoid tuberosity.
الميزاب الحلزوني (الكعبري)؛ الحدة الدالية.
- Olecranon fossa; lateral and medial epicondyles; trochlea.
الحفرة المرفقية؛ اللقمتان الوحشية والإنسية؛ البكرة.

Anterior view (المنظر الأمامي)

- Head of humerus; anatomical neck; greater tuberosity; lesser tuberosity.
رأس العظم العضدي؛ العنق التشريحي؛ الحدة الكبرى؛ الحدة الصغرى.
- Bicipital groove: lateral lip, floor, medial lip.
الميزاب ذو الرأسين؛ الشفة الوحشية، القاع، الشفة الإنسية.
- V-shaped deltoid tuberosity; impression for the insertion of coracobrachialis.
الحدبة الدالية على شكل V؛ انطباع ارتكاز الغرابية العضدية.
- Lateral border; rounded anterior border; medial border.
الحافة الوحشية؛ الحافة الأمامية المستديرة؛ الحافة الإنسية.
- Medial and lateral supracondylar ridges; coronoid fossa; radial fossa; medial and lateral epicondyles; capitulum; trochlea.
الحرفان فوق اللقمتين الإنسي والوحشي؛ الحفرة الإكليلية؛ الحفرة الكعبرية؛ اللقمتان الإنسية والوحشية؛ اللقيمة؛ البكرة.

Radius and Ulna – Labelled Figures

الكعبرة والزند - أشكال موسومة

Figure 1 (posterior and anterior views) (الشكل 1 (المنظران الخلفي والأمامي))

- Upper end: olecranon process; trochlear notch; coronoid process; ulnar tuberosity; radial notch of the ulna; head of the radius (superior radioulnar joint, upper circular concave surface, circumference); neck of the radius.
النهاية العلوية: النتوء المرفقي؛ الثلمة البكرية؛ النتوء الإكليلي؛ الحدة الزندية؛ الثلمة الكعبرية للزند؛ رأس الكعبرة (المفصل الكعبري الزندي العلوي، السطح العلوي المقعر الدائري، المحيط)؛ عنق الكعبرة.
- Radial tuberosity (smooth anterior part, rough posterior part); anterior oblique line; pronator tuberosity.
الحدبة الكعبرية (الجزء الأمامي الأملس، الجزء الخلفي الخشن)؛ الخط المائل الأمامي؛ حدة الكتف.
- Shaft: anterior border, anterior surface, lateral surface, medial (interosseous) border, posterior border and surface.
الجسم: الحافة الأمامية، السطح الأمامي، السطح الوحشي، الحافة الإنسية (بين العظمين)، الحافة والسطح الخلفيان.

- Lower end: inferior radioulnar joint; ulnar notch of the radius; head of the ulna; styloid processes of the ulna and radius; rough impression; inferior surface.
النهاية السفلية: المفصل الكعبري الزندي السفلي؛ الثلمة الزندية للكعبرة؛ رأس الزند؛ النتوءان الإبريان للزند والكعبرة؛ الانطباع الخشن؛ السطح السفلي.

Figure 2 (anterior view (a) and posterior view (b)) (الشكل 2 (منظر أمامي (a) ومنظر خلفي (b)))

- Olecranon; trochlear notch; coronoid process; ulnar tuberosity; radial notch of the ulna.
المرفق (الزج)؛ الثلمة البكرية؛ النتوء الإكليلي؛ الحدة الزندية؛ الثلمة الكعبرية للزند.
- Head of the radius; neck of the radius; radial tuberosity.
رأس الكعبرة؛ عنق الكعبرة؛ الحدة الكعبرية.
- Ulna; radius; interosseous borders; interosseous membrane.
الزند؛ الكعبرة؛ حافتا ما بين العظمين؛ الغشاء بين العظمين.
- Ulnar notch of the radius; head of the ulna; styloid processes; articular facets.
الثلمة الزندية للكعبرة؛ رأس الزند؛ النتوءان الإبريان؛ الأوجه المفصالية.

Colour-Coded Bone Figures

أشكال العظام الملونة

Proximal ulna (anterior and lateral views), colour key: green – olecranon; red – coronoid process; yellow – trochlear notch; blue – radial notch.

الزند القريب (منظران أمامي وجانبي)، مفتاح الألوان: أخضر – المرفق (الزج)؛ أحمر – النتوء الإكليلي؛ أصفر – الثلمة البكرية؛ أزرق – الثلمة الكعبرية.

Proximal radius: head, neck, radial tuberosity, shaft. Wrist (coronal section): radius, lunate, scaphoid, articular disk, triquetrum.

الكعبرة القريبة: الرأس، العنق، الحدة الكعبرية، الجسم. الرسغ (مقطع إكليلي): الكعبرة، الهلالي، الزورقي، القرص المفصلي، المثلي.

Bones of the Hand

عظام اليد

Group المجموعة	Bones العظام
Phalanges (fingers) السلاميات (الأصابع)	Distal, middle, proximal القاصية، المتوسطة، القريبة
Metacarpals (palm) المشطيات (الراحة)	1 to 5 من 1 إلى 5
Carpals (wrist) الرسغيات (الرسغ)	Hamate, pisiform, triquetrum, lunate; trapezium, trapezoid, scaphoid, capitate الكلابية، الحمصية، المثلية، الهلالية؛ المنحرفة، المربعة، الزورقية، الرأسية
Forearm bones عظما الساعد	Ulna and radius الزند والكعبرة

4. RADIOLOGICAL ANATOMY | التشريح الشعاعي

Wrist Radiographs

الصور الشعاعية للرسغ

Labelled radiograph of the wrist (to identify): 1st to 5th metacarpals; trapezium; trapezoid; hamate; capitate; triquetrum; pisiform (arrow); scaphoid (navicular); lunate; ulna; radius.

صورة شعاعية موسومة للرسغ (للتعرف): المشطيات من الأول إلى الخامس؛ المنحرفة؛ المربعة؛ الكلابية؛ الرأسية؛ المثلثية؛ الحمصية (سهم)؛ الزورقية؛ الهلالية؛ الزند؛ الكعبرة.

A second radiograph has the carpal bones numbered 1 to 7 for identification.

صورة شعاعية ثانية تحمل عظام الرسغ مرقمة من 1 إلى 7 للتعرف عليها.

AP X-ray of the wrist joint – labelled (T, TI, C, H, Tm, S, L, p, R, U) – (صورة شعاعية أمامية خلفية لمفصل الرسغ - موسومة (T, TI, C, H, Tm, S, L, p, R, U))

- Red arrows: styloid processes.

الأسهم الحمراء: النتوءان الإبريان.

- Red asterisk: triangular fibrocartilage complex (TFCC).

النجمة الحمراء: معقد الغضروف الليفي المثلث (TFCC).

- Dotted line: distal radioulnar joint.

الخط المنقط: المفصل الكعبري الزندي البعيد.

- Yellow arrow: ECU groove, seen radial to the midportion of the ulnar styloid.

السهم الأصفر: ميزاب الباسطة الزندية للرسغ (ECU)، يُرى إلى الجهة الكعبرية من منتصف النتوء الإبري الزندي.

- Red dotted arrow: groove for the deep branch of the ulnar nerve.

السهم الأحمر المنقط: ميزاب الفرع العميق للعصب الزندي.

Elbow Radiographs and Attachments

الصور الشعاعية للمرفق وارتكازاتها

Figure of the elbow bones with attachment areas: common extensor origin; LCL/LUCL (lateral collateral ligaments); annular ligament; biceps tendon; common flexor origin; UCL (ulnar collateral ligament, two areas); brachialis; C = capitulum, T = trochlea, CF = coronoid fossa.

شكل لعظام المرفق مع مناطق الارتكاز: منشأ الباسطات المشترك؛ الرباطان الجانبيان الوحشيان (LCL/LUCL)؛ الرباط الحلقي؛ وتر ذات الرأسين؛ منشأ المثنيات المشترك؛ الرباط الجانبي الزندي (UCL، منطقتان)؛ العضدية؛ C = اللقيمة، T = البكرة، CF = الحفرة الإكليلية.

Elbow radiographs (AP and lateral) with marked points to be identified (yellow, black and green stars; asterisks), and a labelled lateral view: humerus; anterior fat pad; radial neck; coronoid fossa; olecranon fossa; radial tuberosity; coronoid process; capitellum; radial head; trochlea; radius; olecranon; ulna.

صور شعاعية للمرفق (أمامية خلفية وجانبية) مع نقاط معلّمة للتعرف عليها (نجوم صفراء وسوداء وخضراء؛ نجومات)، ومنظر جانبي موسوم: عظم العضد؛ وسادة الدهن الأمامية؛ عنق الكعبرة؛ الحفرة الإكليلية؛ الحفرة المرفقية؛ الحدة الكعبرية؛ النتوء الإكليلي؛ اللقيمة؛ الرأس الكعبري؛ البكرة؛ الكعبرة؛ المرفق (الزج)؛ الزند.

Pediatric elbow radiographs: the anterior humeral line, the proximal radial line (radiocapitellar line) and the capitellum are shown, followed by images to be identified.

صور شعاعية لمرفق طفل: يظهر الخط الهُمَري الأمامي والخط الكعبري القريب (الخط الكعبري اللقيمي) واللقيمة، تليها صور للتعرف عليها.

5. MUSCLES OF THE FOREARM – THE 8 RULES | عضلات الساعد – القواعد الثماني

Rule 1 – Flexor Compartment

القاعدة 1 – الحيز القابض

NOTE: there are 20 muscles in the forearm. To remember them, follow the 8 rules.

ملاحظة: يوجد 20 عضلة في الساعد. لتتذكرها اتبع القواعد الثماني.

According to their actions, the muscles of the flexor compartment can be classified into FOUR groups:

بحسب أفعالها، يمكن تصنيف عضلات الحيز القابض إلى أربع مجموعات:

Group	Muscles
المجموعة	العضلات
Wrist flexion	Flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis
ثني الرسغ	المثنية الزندية للرسغ، المثنية الكعبرية للرسغ
Thumb flexion	Flexor pollicis longus
ثني الإبهام	المثنية الطويلة للإبهام
Finger flexion	Flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus
ثني الأصابع	المثنية السطحية للأصابع، المثنية العميقة للأصابع
From supination to pronation	Pronator teres, pronator quadratus
من البطح إلى الكب	الكأبة المدورة، الكأبة المربعة

Note: palmaris longus is excluded.

ملاحظة: تُستثنى الراحية الطويلة.

Rule 2 – Nerve Supply of the Flexor Compartment

القاعدة 2 – تعصيب الحيز القابض

- All muscles of the flexor compartment are supplied directly by the MEDIAN nerve, or indirectly through its branch, the anterior interosseous nerve (AIN), EXCEPT FCU and ½ FDP – ulnar nerve.
جميع عضلات الحيز القابض يعصبها العصب المتوسط مباشرةً، أو بشكل غير مباشر عبر فرعه العصب بين العظمين الأمامي (AIN)، ما عدا FCU ونصف FDP – العصب الزندي.
- AIN supplies 3 muscles: (1) FPL, (2) lateral ½ of FDP, (3) PQ.
يعصب AIN ثلاث عضلات: (1) FPL، النصف الوحشي من FDP، (2) PQ، (3) FPL.
- The "OK" sign is specific for examining the integrity of the AIN.
علامة "OK" نوعية لفحص سلامة AIN.

Rule 3 – Muscles of the Posterior Compartment

القاعدة 3 – عضلات الحيز الخلفي

12 muscles; according to their attachment, they are:

12 عضلة؛ وبحسب ارتكازها هي:

Group المجموعة	Muscles العضلات
3 carpi 3 رسغية	ECU, ECRL, ECRB الباسطة الزندية للرسغ، الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ، الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ
3 pollicis 3 إبهامية	Abductor pollicis longus, EPL, EPB المبعدة الطويلة للإبهام، الباسطة الطويلة للإبهام، الباسطة القصيرة للإبهام
3 digit 3 إصبعية	ED, EDM, EI الباسطة للأصابع، الباسطة للخنصر، الباسطة للسبابة
3 others 3 أخرى	Brachioradialis, supinator and anconeus العضدية الكعبرية، الباطحة والمرفقية

Rule 4 – Actions of the Extensor Compartment

القاعدة 4 – أفعال الحيز الباسط

According to their actions, the muscles of the extensor compartment can be classified into FOUR groups (TWO other muscles are excluded: brachioradialis and anconeus):

بحسب أفعالها، يمكن تصنيف عضلات الحيز الباسط إلى أربع مجموعات (تُستثنى عضلتان أخريان: العضدية الكعبرية والمرفقية):

Group المجموعة	Muscles العضلات
Muscles to fingers 2–5 عضلات الأصابع 2-5	Extensor digitorum, extensor digiti minimi الباسطة للأصابع، الباسطة للخنصر
Muscles of the thumb and index finger عضلات الإبهام والسبابة	Abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor indicis المبعدة الطويلة للإبهام، الباسطة الطويلة للإبهام، الباسطة القصيرة للإبهام، الباسطة للسبابة
Carpal movers محركات الرسغ	Extensor carpi radialis longus and brevis, extensor carpi ulnaris الباسطة الكعبرية الطويلة والقصيرة للرسغ، الباسطة الزندية للرسغ
Supinator الباطحة	Supination (moves from pronation to supination) البطح (تحرك من الكب إلى البطح)

Rule 5 – Thumb and Index Finger

القاعدة 5 – الإبهام والسبابة

- Thumb (3 muscles): extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, abductor pollicis longus.
الإبهام (3 عضلات): الباسطة الطويلة للإبهام، الباسطة القصيرة للإبهام، المبعدة الطويلة للإبهام.
- Index finger (1 muscle): extensor indicis.
السبابة (عضلة واحدة): الباسطة للسبابة.

(The figure also labels the supinator and the 1st metacarpal, proximal phalanx and distal phalanx.)

(يسمى الشكل أيضاً الباطحة والمشط الأول والسلامى القريبة والسلامى القاصية.)

Rule 6 – Index and Little Fingers

القاعدة 6 – السبابة والخنصر

- Index finger: extensor indicis.
- Little finger: extensor digiti minimi.

السبابة: الباسطة للسبابة.

الخنصر: الباسطة للخنصر.

(The slide shows the "horns" hand position with the extensor digitorum, extensor digiti minimi and extensor indicis tendons.)

(تعرض الشريحة وضع اليد "القرنين" مع أوتار الباسطة للأصابع والباسطة للخنصر والباسطة للسبابة.)

Rule 7 – Nerve Supply of the Extensor Compartment

القاعدة 7 – تعصيب الحيز الباسط

- All muscles of the extensor compartment are supplied by the posterior interosseous nerve, which is a branch of the RADIAL nerve.
جميع عضلات الحيز الباسط يعصبها العصب بين العظمين الخلفي، وهو فرع من العصب الكعبري.
- The radial nerve innervates directly (as it lies in the spiral groove): brachioradialis, extensors (ECRL), anconeus.
يعصب العصب الكعبري مباشرةً (حيث يقع في الميزاب الحلزوني): العضدية الكعبرية، الباسطات (ECRL)، المرفقية.

(Figure labels: posterior interosseous nerve (continuation of deep branch of radial nerve); posterior interosseous artery; anterior interosseous artery; posterior view.)

(تسميات الشكل: العصب بين العظمين الخلفي (استمرار الفرع العميق للعصب الكعبري)؛ الشريان بين العظمين الخلفي؛ الشريان بين العظمين الأمامي؛ منظر خلفي.)

Rule 8 – Comparison of Flexors and Extensors

القاعدة 8 – المقارنة بين القابضات والباسطات

- ECU and ECR: their counterparts FCU and FCR have the same insertion.
لهما الارتكاز نفسه FCR وFCU نظيرتهما ECR و ECU.
- ECU and FCU are also adductors of the wrist.
مقربتان للرسغ أيضاً FCU و ECU.
- ECR and FCR are also abductors of the wrist.
مباعدتان للرسغ أيضاً FCR و ECR.
- ED attaches to the base of the proximal phalanx while FDS and FDP do not (so ED extends the MP joints only and does not act on the PIP and DIP).
تلتصق ED بقاعدة السلامى القريبية بينما لا تفعل ذلك FDS و FDP (لذا تبسط ED المفاصل المشطية السلامية فقط ولا تؤثر في المفصلين بين السلاميين القريب والبعيد).

Range of Adduction and Abduction at the Wrist

مدى التقريب والتباعد عند الرسغ

Q: Why is the range of adduction at the wrist joint greater than that of abduction?

س: لماذا مدى التقريب في مفصل الرسغ أكبر من مدى التباعد؟

- Because the more distal position of the radial styloid process restricts abduction.
لأن موضع النتوء الإبري الكعبري الأبعد يحد من التباعد.
- Adduction is produced by ECU and FCU.
يحدث التقريب بواسطة ECU و FCU.
- Abduction is produced by abductor pollicis longus, flexor carpi radialis, and extensor carpi radialis longus and brevis.

يحدث التباعد بواسطة المبعدة الطويلة للإبهام والمثنية الكعبرية للرسغ والباسطتين الكعبريتين الطويلة والقصيرة للرسغ.

(Figure: ranges of the wrist movements in degrees – 15°, 30°, 40–45°, 55°.)

(الشكل: مدى حركات الرسغ بالدرجات – 15°، 30°، 40–45°، 55°.)

6. SPECIMENS AND SECTIONS | العينات والمقاطع

Identification – Cubital Fossa

التعرف - الحفرة المرفقية

Dissection of the cubital fossa (orientation arrows: lateral, superior). Key:

تشريح للحفرة المرفقية (أسهم التوجيه: وحشي، علوي). المفتاح:

No.	الرقم	Structure	التركيب
1		Pronator teres	الكأبة المدورة
2		Brachioradialis	العضدية الكعبرية
3		Brachialis	العضدية
4		Supinator	الباطحة
5		Biceps tendon	وتر ذات الرأسين

A further forearm dissection has structures numbered 1–4 and a blue star to identify (no key on the slide).

يحمل تشريح آخر للساعد تراكيب مرقمة 1-4 ونجمة زرقاء للتعرف عليها (دون مفتاح في الشريحة).

Ulnar Nerve at the Elbow

العصب الزندي عند المرفق

Figure labels: ulnar nerve; cubital tunnel; flexor carpi ulnaris; surgical exposure of the ulnar nerve at the medial elbow.

تسميات الشكل: العصب الزندي؛ النفق المرفقي؛ المثنية الزندية للرسغ؛ كشف جراحي للعصب الزندي عند المرفق الإنسي.

Identification – Muscles on Dissected Specimens

التعرف - العضلات على العينات المشرحة

Each of the following slides shows a dissected specimen with one labelled structure:

تعرض كل من الشرائح التالية عينة مشرحة مع تركيب واحد موسوم:

Labelled structure	التركيب الموسوم
Palmaris longus	الراحية الطويلة

Labelled structure	التركيب الموسوم
Flexor digitorum profundus	الثنائية العميقة للأصابع
Pronator quadratus	الكاثة المربعة
Extensor carpi radialis brevis	الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ
Anconeus	المرفقية
Supinator	الباطحة
Extensor pollicis longus	الباسطة الطويلة للإبهام
Anatomical snuffbox	النقرة التشريحية
Intertendinous connections	الوصلات بين الأوتار
Extensor expansion	الغطاء الباسط

Axial Section of the Forearm مقطع محوري للساعد Key to the axial section (the section is labelled with letters and numbers): مفتاح المقطع المحوري (يحمل المقطع حروفاً وأرقاماً):	
Mark العلامة	Structure التركيب
a	Basilic vein الوريد القاعدي
b	Ulnar nerve and artery العصب والشریان الزندي
c	Median nerve العصب المتوسط
d	Radial nerve and artery العصب والشریان الكعبري
e	Posterior interosseous nerve and artery العصب والشریان بين العظمين الخلفي

Mark	Structure	التركيب
العلامة		
f	Interosseous membrane	الغشاء بين العظمين
1	FDP	المثنية العميقة للأصابع
2	FPL	المثنية الطويلة للإبهام
3	FCU	المثنية الزندية للرسغ
4	FDS	المثنية السطحية للأصابع
5	Palmaris longus	الراحية الطويلة
6	FCR	المثنية الكعبرية للرسغ
7	Brachioradialis	العضدية الكعبرية
8	ECRL	الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ
9	ED	الباسطة للأصابع
10	EDM	الباسطة للخنصر
11	ECU	الباسطة الزندية للرسغ
12	EPL	الباسطة الطويلة للإبهام
13	Abductor pollicis longus	المبعدة الطويلة للإبهام
Star	Anterior interosseous nerve and artery	العصب والشريان بين العظمين الأمامي
النجمة		

7. THE WRIST | الرسغ

Structures on the Front of the Wrist

التراكيب في مقدم الرسغ

Structures lying in front of the conventional wrist, from lateral to medial:

التراكيب الموجودة أمام الرسغ التقليدي من الوحشي إلى الإنسي:

- (1) Radial artery.
(1) الشريان الكعبري.
- (2) Tendon of flexor carpi radialis (FCR).
(2) وتر المثنية الكعبرية للرسغ (FCR).
- (3) Median nerve.
(3) العصب المتوسط.
- (4) Tendon of palmaris longus.
(4) وتر الراحية الطويلة.
- (5) Flexor digitorum superficialis.
(5) المثنية السطحية للأصابع.
- (6) Ulnar artery.
(6) الشريان الزندي.
- (7) Ulnar nerve.
(7) العصب الزندي.
- (8) Tendon of flexor carpi ulnaris.
(8) وتر المثنية الزندية للرسغ.

The remaining slides are photographs only (wrist surface photographs and a series of dissections of the forearm tendons at the wrist, pulled one by one with forceps), with no written labels.

الشرائح المتبقية صور فقط (صور لسطح الرسغ وسلسلة من التشريحات لأوتار الساعد عند الرسغ تُسحب واحداً تلو الآخر بالملقط)، دون تسميات مكتوبة.